Ejercicio

Se desea desarrollar una base de datos relacional para una empresa dedicada a la venta y mantenimiento de automóviles. La empresa comercializa vehículos nuevos y usados, y requiere almacenar información detallada de cada automóvil, incluyendo marca, modelo, año de fabricación, color, número de puertas, tipo de combustible, número de serie del motor y número de placa único.

La empresa registra clientes identificados por nombre, apellido, cédula única, fecha de nacimiento, dirección completa, correo electrónico y número telefónico. Un cliente puede adquirir uno o varios automóviles, y cada compra debe registrar el tipo de pago, que puede ser al contado o mediante financiamiento. En caso de financiamiento, se debe almacenar el monto financiado, número de cuotas, tasa de interés, fecha de inicio y fecha de finalización del plan de pago.

Ejercicio

Adicionalmente, la empresa ofrece servicios de mantenimiento y reparación para los automóviles vendidos. Cada servicio debe registrar el tipo de servicio realizado, descripción detallada del trabajo, fecha del servicio, duración estimada y costo total. Cada servicio es realizado por un mecánico, del cual se almacenan datos como nombre, apellido, identificación, especialidad y años de experiencia. En algunos casos puede intervenir un ayudante, cuya participación y tarifa individual también deben registrarse.

Durante los servicios pueden utilizarse repuestos. Cada repuesto debe tener un código único, nombre, descripción, precio unitario y cantidad disponible en inventario. Un repuesto puede ser suministrado por uno o varios proveedores, y cada proveedor debe registrar nombre de la empresa, persona de contacto, teléfono, dirección y correo electrónico. Se debe llevar control de los repuestos utilizados en cada servicio, incluyendo la cantidad empleada y el costo correspondiente.

Finalmente, la empresa necesita generar facturas tanto por la venta de automóviles como por los servicios realizados. Cada factura debe contener un número único, fecha de emisión, fecha de vencimiento, monto total y cliente asociado.

El sistema debe permitir modelar correctamente las relaciones entre las entidades, definir claves primarias y foráneas, manejar relaciones de uno a muchos y muchos a muchos, e incorporar atributos de tipo fecha para llevar control histórico de compras, servicios y pagos.